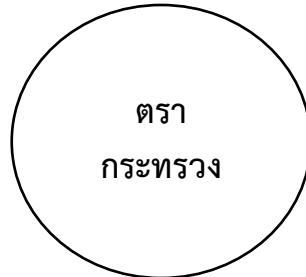


คู่มือและแนวทาง
ประกอบการจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๒๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ.....บาท

ชื่อหน่วยงานระดับกรม
ชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง

ชื่อหน่วยงานระดับกองที่ทำโครงการ
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ (ถ้ามี)
วันที่จัดทำเอกสาร.....

ก. ข้อมูลทั่วไป (หมายถึงข้อมูลทั่วไปของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในภาพรวม) อันประกอบไปด้วย

๑. ชื่อโครงการ

(ชื่อโครงการต้องตรงกับแบบคำของบประมาณและสื่อความหมายชัดเจน)

๒. ส่วนราชการ

๒.๑ ชื่อหน่วยงาน

สำนัก/ศูนย์/กอง

กรม.....

กระทรวง.....

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....

๒.๓ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....

๒.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....เบอร์โทร.....

๒) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....เบอร์โทร.....

๓) ชื่อ-นามสกุล.....ตำแหน่ง.....เบอร์โทร.....

๓. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการจำนวน.....บาท

งบประมาณประจำปี	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภทงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕.....		☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินกู้ ☐ เงินช่วยเหลือ/กองทุน ☐ เงินรายได้ ☐ อื่นๆ.....
พ.ศ. ๒๕.....		☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินกู้ ☐ เงินช่วยเหลือ/กองทุน ☐ เงินรายได้ ☐ อื่นๆ.....
พ.ศ. ๒๕.....		☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินกู้ ☐ เงินช่วยเหลือ/กองทุน ☐ เงินรายได้ ☐ อื่นๆ.....
พ.ศ. ๒๕.....		☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินกู้ ☐ เงินช่วยเหลือ/กองทุน ☐ เงินรายได้ ☐ อื่นๆ.....
พ.ศ. ๒๕.....		☐ งบประมาณแผ่นดิน ☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินกู้ ☐ เงินช่วยเหลือ/กองทุน ☐ เงินรายได้ ☐ อื่นๆ.....

๔. สัดส่วนของงบประมาณ (คิดเป็นร้อยละ) ระบุเงินงบประมาณที่ใช้ในแต่ละด้าน และคำนวณร้อยละของงบประมาณที่ใช้

***หมายเหตุ หากงบประมาณในข้อ ๓ มีมากกว่า ๑ ปี ให้จัดทำตารางรวม และตารางแยกรายปี ตามจำนวนปีในข้อ ๓

สัดส่วน	ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	บุคลากร/ที่ปรึกษา	ฝึกอบรม	อื่น ๆ	รวม
ด้าน IT						
-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (๕๐%)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (๓๐%)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐๐%)
รวม IT	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (๕๐%)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (๓๐%)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐๐%)
ด้าน Non-IT						
-	-	-	-	-	-	-
รวม Non-IT	-	-	-	-	-	-
รวม ทั้งหมด	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (๕๐%)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (๓๐%)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๕,๐๐๐,๐๐๐ (๕%)	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐๐%)

๕. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

☐ ผ่านการพิจารณา ครั้งที่..... เมื่อวันที่.....

๖. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ข. ข้อมูลโครงการ

๑. หลักการและเหตุผลความเป็นมา (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการที่สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน/บุคลากร)

๒. วัตถุประสงค์ (ระบุเหตุผลเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน)

๓. เป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักของโครงการโดยตรงหรือพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ)

๔. โครงการที่จัดทำครั้งนี้ เป็นลักษณะใด

☐ จัดทำใหม่ ☐ ทดแทนระบบเดิม ☐ ขยาย/ปรับปรุง

(หากซื้อทดแทนระบบเดิมควรระบุรายการอุปกรณ์เดิมที่ซื้อ/เช่า ทดแทน)

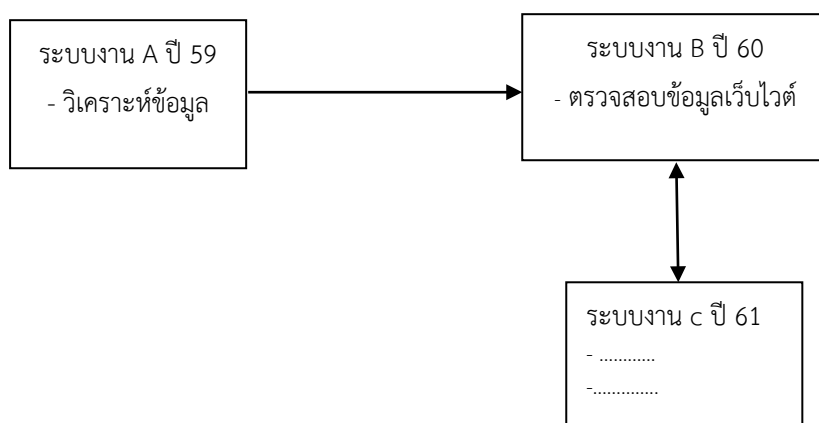
๕. สภาพปัจจุบัน

๕.๑ สถานภาพระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน (ให้ทำแผนภาพรวมการเชื่อมโยงของระบบงานทั้งหมดที่มีในปัจจุบันว่ามีระบบอะไรบ้างพอสังเขป)

ยกตัวอย่าง เช่น

- ระบบงาน A จัดทำในปี 2559
- ระบบงาน B จัดทำในปี 2560
- ระบบงาน C จัดทำในปี 2561

ตัวอย่าง



๕.๓ ระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงาน (ให้ระบุรายการอุปกรณ์ของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน สถานที่ติดตั้งของระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ)
ตัวอย่าง เช่น

ลำดับที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	ปีที่จัดหา	สถานที่ติดตั้ง	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	๒๐ เครื่อง	๒๕๕๕	ห้อง Server	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๐๐ เครื่อง	๒๕๕๕	สพ.คศ.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ระบบงานและปริมาณงานที่จะดำเนินการ

๖.๑ ระบบงาน

๖.๑.๑ แผนภาพการเชื่อมโยงของระบบเดิมกับระบบใหม่ พร้อมทั้งการบูรณาการระบบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (กรณีจัดหาใหม่)

๖.๑.๒ ความแตกต่างของระบบเดิมกับระบบใหม่ (หากเป็นระบบที่จัดหาใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิมให้อธิบายพอสังเขป) (กรณีทดแทน)

๖.๑.๓ แผนภาพส่วนที่ขยาย/ปรับปรุงกับระบบเดิม (กรณีขยาย/ปรับปรุง)

๖.๒ ลักษณะ ปริมาณงาน และมาตรฐานในการให้/รับบริการ (ปริมาณข้อมูล ความถี่ในการเรียกใช้ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งาน จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด และจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดในเวลาเดียวกัน)

๖.๓ ระบบงานและวิธีการนำเข้าข้อมูล (หากในระบบจะต้องมีการนำเข้าข้อมูลเดิม มีแผนในการจัดการนำเข้าอย่างไร หรือจัดการกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่อย่างไร)

๖.๔ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) เช่น หลักเกณฑ์หรือเหตุผลในเลือกจัดสรรครุภัณฑ์ หรือห้องเรียน ต่างๆให้กับ โรงเรียนทั่วประเทศไทย

๖.๕ ตารางเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ/จ้าง กับเช่าใช้บริการ

๗. สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

๗.๑ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านธุรกิจ (Business Architecture) ควรประกอบไปด้วย

- ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการ (เช่น นโยบายรัฐบาล, แผนแม่บท ICT, แผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น)
- คำจำกัดความของระบบอย่างย่อ
- กระบวนการดำเนินงาน
- ผู้ใช้งานระบบ
- กฎหมายข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค

๗.๒ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านระบบสารสนเทศ (Application Architecture) ควรประกอบไปด้วย

- ชื่อของระบบสารสนเทศ
- โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่ต้องเชื่อมโยงด้วย (รวมถึงชื่อของหน่วยงานเจ้าของระบบ)

๗.๓ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้านข้อมูล (Information Architecture) ควรประกอบไปด้วย

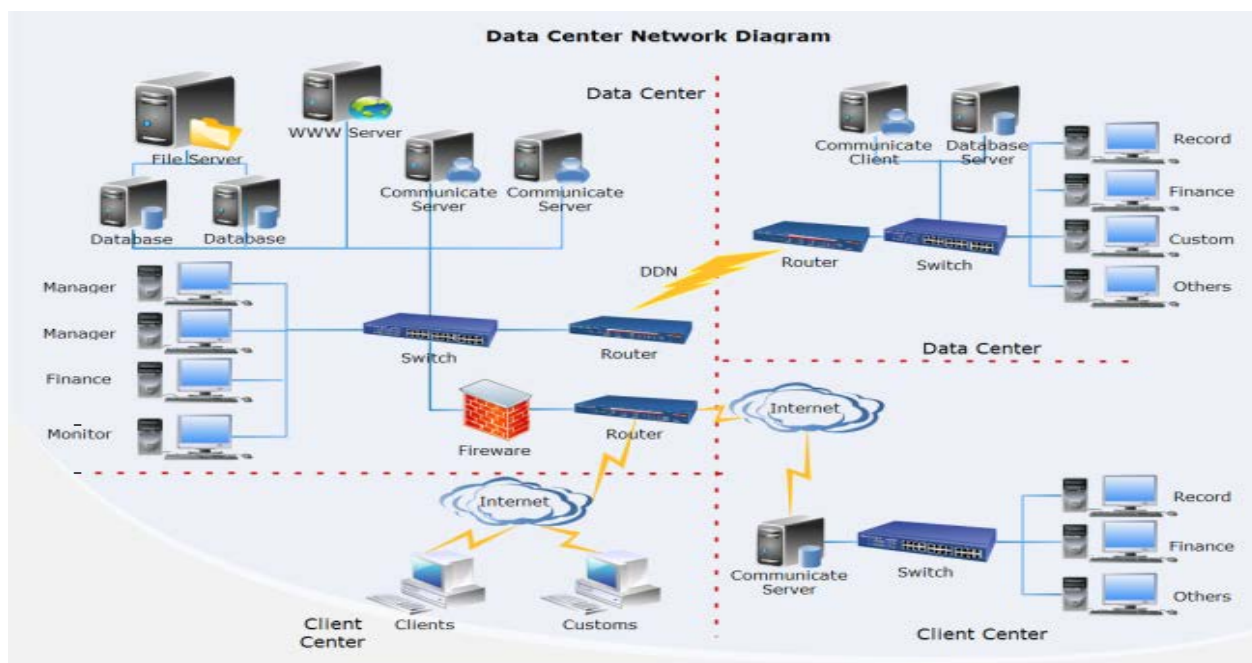
- ข้อมูลที่จำเป็นของระบบ
- ชื่อของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- โครงสร้างฐานข้อมูล

- ข้อมูลนั้นมี change control หรือไม่
- มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ เช่น TH e-GIF, StatXML, ebXML เป็นต้น

๗.๔ สถาปัตยกรรมการจัดการองค์การด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) ควรประกอบไปด้วย

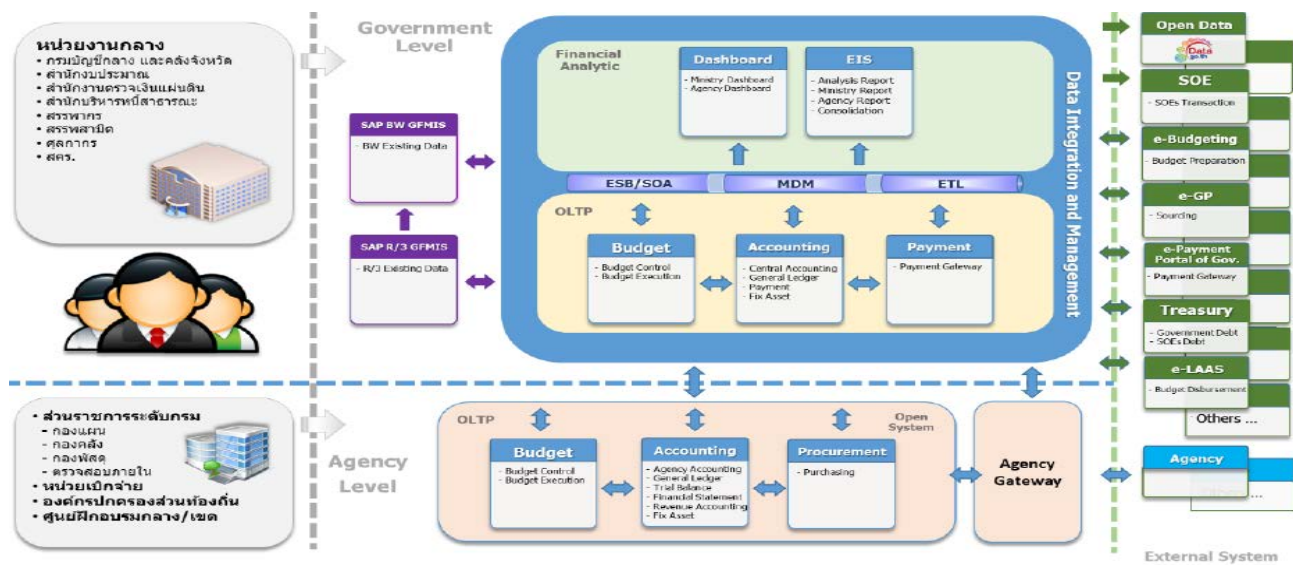
- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(เช่น HTML, PHP, javascript, Python, VB.NET ฯลฯ)
- ระบบปฏิบัติการของระบบสารสนเทศ
(เช่น Windows, Linux ฯลฯ)
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศต่อปี
- ระบบปฏิบัติการของระบบฐานข้อมูล
(เช่น Oracle, MySQL ฯลฯ)
- อัตราการโตของฐานข้อมูล (%)
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่อปี
- การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม และทางเลือกในการออกแบบระบบ
- การวิเคราะห์ขนาดความสามารถทางความเร็วของซีพียู ขนาดหน่วยความจำ ความจุข้อมูลของดิสก์ และความเร็วในการสื่อสารข้อมูล ที่ต้องการตามปริมาณงานในข้อ ๗
- ปัจจัยสำเร็จของโครงการ
- เทคโนโลยีของระบบที่เสนอ พร้อมเหตุผล
- แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network diagram) (ตัวอย่างดังรูป ๑ แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network diagram))

ตัวอย่าง แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network diagram)



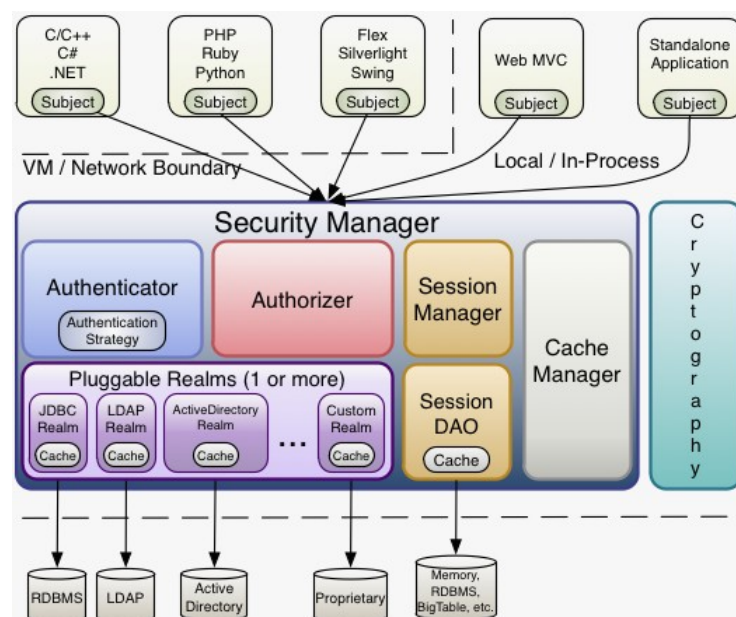
รูปที่ ๑ แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่าย (Network diagram)

- แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (system diagram) (ตัวอย่างดังรูป ๒ แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (system diagram))



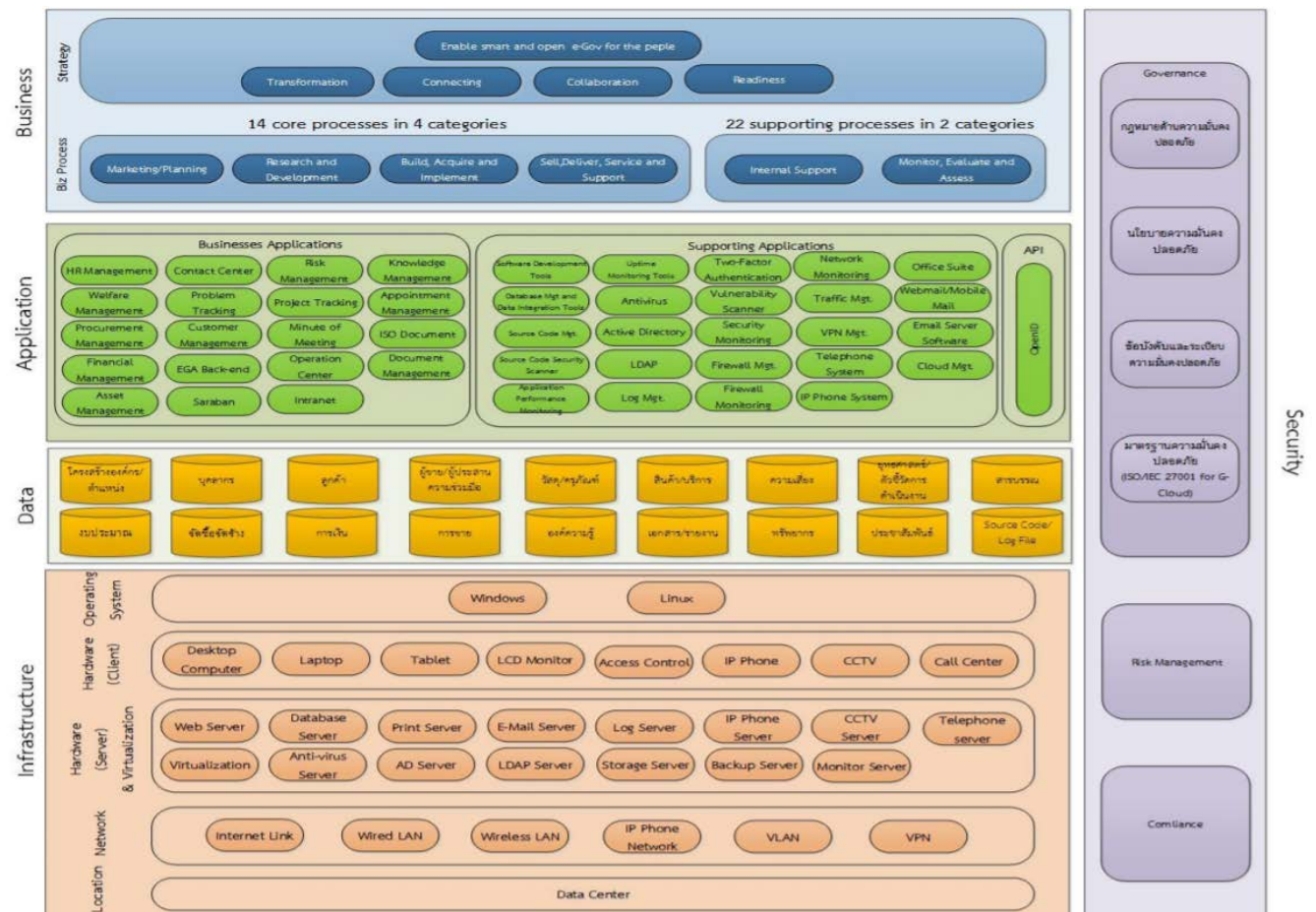
รูปที่ ๒ แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (system diagram))

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Network, system, and information security) (ตัวอย่างรูปที่ ๓)



รูปที่ ๓ แผนภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

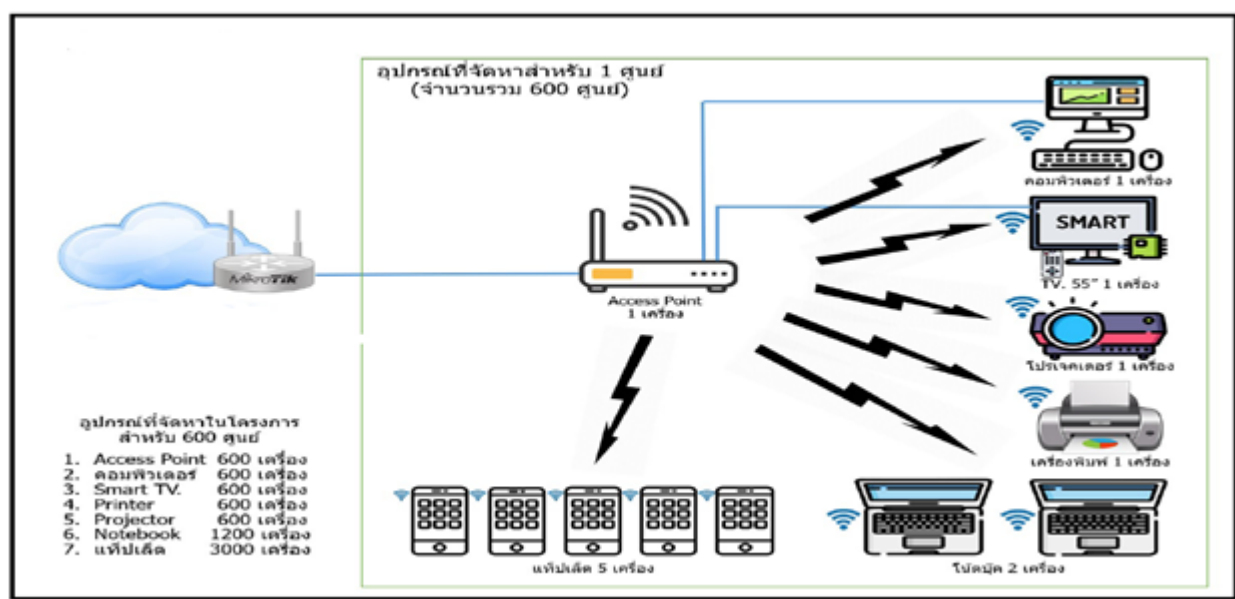
ตัวอย่าง การจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture)



***ที่มา อ้างอิงจากเอกสารของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือการทำ Enterprise Architecture

แผนภาพรวมของรายการที่จัดหา (ให้เขียนแผนภาพการเชื่อมโยงของรายการที่จัดหาทุกรายการให้ชัดเจน)

ตัวอย่าง แผนภาพรวมของรายการที่จัดหา



รูปที่ ๔ แผนภาพการเชื่อมโยงของรายการที่จัดหา

๘. รายการที่จะจัดหา

๘.๑ ค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์

***หมายเหตุ หากงบประมาณในข้อ ๓ มีมากกว่า ๑ ปี ให้แยกรายการที่จัดหา ตามจำนวนปีในข้อ ๓ และให้สอดคล้องกับสัดส่วนงบประมาณในข้อ ๔ (ในกรณีงบประมาณต่อเนื่องให้ แยกรายการที่จัดหาตามปีงบประมาณที่จัดสรร)

ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	ที่มาของราคากลาง
ด้าน IT						
๑. ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เฉพาะรายการที่เป็นครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)						
๑.๑	- รายการฮาร์ดแวร์ (รายละเอียดอ้างอิงตามภาคผนวก ก-๑ หน้า.....ข้อ.....)					☐ กระทรวงดิจิทัลฯ ☐ สืบราคาฯ ☐ ราคาที่เคยจัดหา ☐ อื่นๆ.....
รวมค่าฮาร์ดแวร์						
๒. ซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมสำเร็จรูป)						
๒.๑	รายการซอฟต์แวร์ (รายละเอียดอ้างอิงตามภาคผนวก ก-๑ หน้า.....ข้อ.....)					☐ กระทรวงดิจิทัลฯ ☐ สืบราคาฯ ☐ ราคาที่เคยจัดหา ☐ อื่นๆ.....
รวมค่าซอฟต์แวร์						
๓. ค่าบุคลากร/ที่ปรึกษา (ในกรณีที่เป็นการจ้างพัฒนาระบบ)						
๓.๑	ค่าจ้างบุคลากร/ที่ปรึกษา (รายละเอียดอ้างอิง)					☐ กระทรวงการคลัง ☐ อื่นๆ.....

	ตามภาคผนวก ก-๒ หน้า.....ข้อ.....) โดยแจกแจงค่าใช้จ่ายในข้อ ๘.๓					
รวมค่าบุคลากร/ที่ปรึกษา						
๔. ค่าฝึกอบรม						
๔.๑	ค่าฝึกอบรม (แจกแจงค่าใช้จ่ายในข้อ ๑๐)					☐ กระทบการคลัง ☐ อื่นๆ.....
รวมค่าฝึกอบรม						
๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)						
๕.๑	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) (รายละเอียดอ้างอิง ภาคผนวก ... หน้า.....ข้อ.....)					☐ กระทบการคลัง ☐ สำนักงบประมาณ ☐ อื่นๆ.....
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
				รวมทั้งสิ้น (ข้อ ๑+๒+๓+๔+๕)		

ปี ๒๕๖๓

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	ที่มาของราคากลาง
ด้าน Non-IT						
รายการจัดหาที่ไม่ใช่อุปกรณ์ IT ***ให้แยกค่าอุปกรณ์ เป็นหมวดหมู่ อย่างชัดเจน						
๑.๑						☐ สำนักงบประมาณ ☐ อื่นๆ.....
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
				รวมทั้งสิ้น		

๘.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร/ที่ปรึกษา

ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ.....๑๒.....เดือน

(หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการติดตั้งและทดสอบระบบ เป็นต้น ควรกำหนดความต้องการบุคลากรในโครงการที่ชัดเจน เช่น ประเภท คุณวุฒิ ค่าตอบแทน จำนวนคน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักงบประมาณ โดยใช้ Mark-up Factor 1.43) ตัวอย่าง เช่น

ลำดับ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	ระยะเวลา (เดือน)	รวม
๑.	ผู้จัดการโครงการ	โท	๑๐	๘๗,๕๐๐	๑	๘	
๒.	นักวิเคราะห์ ระบบงาน	ตรี	๑๐	๗๘,๙๐๐	๒	๓	
๓.	นักพัฒนาระบบงาน	ตรี	๑๐	๗๘,๙๐๐	๕	๗	

๔.	นักทดสอบระบบ	ตรี	๕	๕๑,๖๐๐	๒	๒	
๕.	เลขานุการโครงการ	ตรี	-	๑๕,๐๐๐	๑	๑๒	
						รวมทั้งสิ้น	

๘.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง (ในกรณีมีค่าใช้จ่ายบุคลากร) ตัวอย่าง เช่น

ลำดับ	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.	ผู้จัดการโครงการ	-กำหนดกรรมวิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงาน -อำนวยความสะดวกเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการและรายงานความคืบหน้าโครงการ -มอบหมายภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมและติดตามผลการทำงานของทีมนักศึกษาฯ แต่ละคน -ตรวจสอบและบริหารขอบเขตงานตามสัญญาฯ -ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.	นักวิเคราะห์ระบบงาน	วิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงาน
๓.	นักพัฒนาระบบงาน	มีหน้าที่พัฒนาระบบงานตามแบบที่กำหนด เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด ปฏิบัติการสร้างและออกแบบโปรแกรมระบบงาน มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม
๔.	นักทดสอบระบบ	มีหน้าที่สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่องทดสอบโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ด้านการทดสอบระบบ
๕.	เลขานุการโครงการ	เป็นบุคลากรสนับสนุนในโครงการ ให้ดำเนินงาน หน้าที่ติดต่อประสานงาน ดูแลและจัดเก็บงานเอกสารในโครงการ

หมายเหตุ :

๑. จัดหาฮาร์ดแวร์ เอกสารประกอบด้วย

ภาคผนวก ก-๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของรายการที่จัดหาทั้งหมด อย่างละเอียด เช่น ความจุจำเพาะ คุณสมบัติทางเทคนิค เป็นต้น และไม่ควรเจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ภาคผนวก ข ใบเสนอราคา (ในกรณีไม่ได้ใช้ราคากลางฯ)

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบราคาจาก ๓ ราย ๓ ผลิตภัณฑ์ หรือตามที่ระเบียบ ป.ป.ช. กำหนด

๒. จัดหาซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบด้วย

- ในกรณีจัดหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เอกสารประกอบด้วย

ภาคผนวก ก-๑ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ และใบเสนอราคา ๓ ราย ๓ ผลิตภัณฑ์ พร้อมตารางเปรียบเทียบจาก ๓ ราย ๓ ผลิตภัณฑ์

- ในกรณีเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาคผนวก ก-๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน (ระบบงานที่พัฒนาขึ้นเอง)

ราคากลาง* หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

- (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
 (* อ้างอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)

๙. สถานที่ติดตั้งใช้งานระบบ / อุปกรณ์

ลำดับที่	รายการ	สถานที่ติดตั้ง/ชื่อระบบงาน	กำหนดติดตั้ง (เดือน/ปี)

๑๐. การฝึกอบรม (หลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย จำนวนผู้ฝึกอบรมและวิทยากร)

หลักสูตร ..อบรมการใช้งานระบบ.....
 จำนวนผู้ฝึกอบรม๕๐ คน..... จำนวนวันฝึกอบรม...๑...วัน.....
 วิธีการฝึกอบรม √ บรรยาย ☐ เจริญปฏิบัติการ ☐ อื่นๆ
 สถานที่ฝึกอบรม √ สถานที่ราชการ ☐ สถานที่เอกชน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ) (จำนวน ...๒..... คน ๆ ละ ...๖..... ชม.ๆ ละ ..๖๐๐..... บาท)		
๒	ค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการ		
๒.๑	ค่าอาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น) (จำนวน ...๕๒..... คน ๆ ละ ...๑..... มื้อๆ ละ ..๑๕๐..... บาท)		
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน ...๕๒..... คน ๆ ละ๒..... มื้อๆ ละ๓๕..... บาท)		
๒.๒	ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (จำนวน๕๐..... เล่ม ๆ ละ ..๗๐..... บาท)		
๓	อื่นๆ		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		

๑๑. ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับปีงบประมาณที่ขอรับจัดสรร)

- ๑๑.๑ ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ จำนวน๑๒.....เดือน
 เริ่มตั้งแต่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒..... ถึง๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....
 ๑๑.๒ แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ (ระบุแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินโครงการ)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ ...											หมายเหตุ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ ๑													
กิจกรรมที่ ๒													
(ในกรณีที่มีการพัฒนา													
ระบบ)													
กิจกรรมพัฒนาระบบ													
- ศึกษาวิเคราะห์ และ													
ออกแบบระบบ													
- พัฒนาระบบ													
- ทดสอบระบบ													
- ติดตั้งระบบ													
- ฝึกอบรมผู้ใช้งาน													
กิจกรรมที่													

๑๑.๓ แผนการโอนย้ายระบบ (Migration Plan) (ระบุแผนการโอนย้ายระบบในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือโอนย้ายระบบงานเดิมไประบบใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือโอนถ่ายข้อมูลของระบบใหม่)

ตัวอย่าง การทำแผนการโอนย้ายระบบ

แนวทางในการดำเนินงานโอนย้ายระบบงาน (Migration Plan) จากระบบงานที่ทำงานเดิมไปสู่โครงสร้างทำงานใหม่

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาที่ใช้ ในการ ดำเนินการ	ปีงบประมาณ....				ปีงบประมาณ....			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
๑	ระบบงาน A - ServerA									
๒	ระบบงาน B – ฐานข้อมูล B									
๓										

ตารางการโอนย้ายข้อมูล

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
๑	จัดทำการศึกษาตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรระบบเดิม	
๒		
๓		
๔		
๕		

๑๑.๔ การบำรุงรักษา (งบประมาณต่อปี วิธีการหรือขั้นตอนการบำรุงรักษา)

๑๒. ผลผลิตของโครงการ (ระบุถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)

๑๒.๑ เชิงปริมาณ

๑๒.๒ เชิงคุณภาพ

๑๓. ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ผลด้าน IT

๑๓.๑ เชิงปริมาณ (เช่น การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การลดงบประมาณ เป็นต้น)

๑๓.๒ เชิงคุณภาพ (เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น)

๑๔. ความพร้อมของหน่วยงาน (ระบุถึงความพร้อมของบุคลากรด้าน ICT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)

๑๔.๑ ด้านบุคลากร ICT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ตำแหน่ง	ระดับ	จำนวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการพิเศษ	๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๕

๑๔.๒ ประเด็นความพร้อมด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๕. ประเด็นความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการแก้ไข

ลำดับที่	ความเสี่ยงของโครงการ	แนวทางการแก้ไข

๑๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (ระบุถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับโครงการ)

๑๗. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ระบุถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความสำเร็จของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้)

ค. การลงนามรับรองโครงการ

๑. ผู้จัดทำ / ขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....
 โทรศัพท์.....โทรสาร.....
 e-Mail.....

๒. ผู้ควบคุมโครงการ

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกระทรวง

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกระทรวง
 กระทรวง.....

ภาคผนวก ก-1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่จัดหา (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป)

**** หมายถึง ให้เขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่จัดหาให้เปิดกว้างไม่ระบุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง และให้เรียงลำดับให้สอดคล้องกับรายการที่จัดหาทุกรายการ (ไม่ใช่ Term Of Reference)

ภาคผนวก ก-2 (ใช้ในกรณีระบบงานที่พัฒนาขึ้นเอง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานที่พัฒนาขึ้นเอง โดยให้มีความยุ่งยากซับซ้อนของระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ขอรับจัดสรร

ภาคผนวก ข ใบเสนอราคา

(ในกรณีไม่ได้ใช้ราคากลางคอมพิวเตอร์ จะต้องมีใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์ ๓ ราย)

*** หมายถึง ให้ระบุ ยี่ห้อ รุ่น ของรายการที่จัดหาทุกรายการในใบเสนอราคา โดยให้มีการแจกแจงรายละเอียดทุกรายการ และใบเสนอราคาทุกใบจะต้องมีจำนวนและรายการตรงกับรายการที่จัดหา/รายการที่แจกแจงรายละเอียดด้วย

ภาคผนวก ค (ในกรณีไม่ได้ใช้ราคากลางคอมพิวเตอร์)

ตารางเปรียบเทียบราคาจาก ๓ ผลิตภัณฑ์ ๓ ราย

ลำดับ	รายการ	ใบเสนอราคาหรือเว็บไซต์ เปรียบเทียบ ๓ ผลิตภัณฑ์ ๓ ราย				ราคากลาง (ต่ำสุด)	จำนวน	วงเงินรวม	หมายเหตุ
		ใบเสนอราคา A	ใบเสนอราคา B	ใบเสนอราคา C	Website/อื่นๆ				
๑	ฮาร์ดแวร์								
๑.๑	คอมพิวเตอร์ All in one	Lenovo/ IdeaCentre ๕๒๐-๒๒AST	Asus/ V๒๒๒UAK- WA๑๓๑T	DELL/ nspiron ๓๒๘๐- W๒๖๖๐๑๑๐๑T HW๑๐	www.advice.co.th HP Pavilion ๒๒- c๐๐๐๑d	๑๑,๔๙๐	๕	ราคาที่ต่ำที่สุด*จำนวน	
		๑๑,๔๙๐	๑๒,๙๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๑,๕๐๐				
๑.๒		ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ราคา	จำนวน	ราคาที่ต่ำที่สุด*จำนวน	
		ราคา	ราคา	ราคา	ราคา				
	รวมเป็นเงิน								
๒	ซอฟต์แวร์								
๒.๑		ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ราคา		ราคาที่ต่ำที่สุด*จำนวน	
		ราคา	ราคา	ราคา	ราคา				
๒.๒		ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ยี่ห้อ/รุ่น	ราคา		ราคาที่ต่ำที่สุด*จำนวน	
		ราคา	ราคา	ราคา	ราคา				
	รวมเป็นเงิน								